$$\Delta U = q_v$$

அதாவது, கனஅளவு மாறா செயல்முறையில் ,அமைப்பிற்கு கொடுக்கப்பட்ட வெப்பம் அதன் அகஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது.

நிகழ்வு **3** : ஒரு வெப்பம் மாறா செயல்முறையில் எவ்வித வெப்ப மாற்றமும் நிகழ்வதில்லை. ($q = 0$)

எனவே

$$q = 0$$

சமன்பாடு (7.7) $\Rightarrow \Delta U = w$

அதாவது, வெப்பம் மாறாச்செயல் முறையில், அக ஆற்றலில் ஏற்படும் குறைவானது, அவ்வமைப்பினால் சூழலின் மீது செய்யப்பட்ட வேலைக்குச் சமம்.

நிகழ்வு 4: ஒரு அழுத்தம் மாறாசெயல் முறையில், அழுத்தத்தில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. P ஒரு மாறிலி. எனவே

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta U = q - P\,\Delta V$$

அதாவது, அழுத்தம் மாறாச் செயல்முறையில், ஒரு அமைப்பினால் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பத்தில் ஒரு பகுதியானது P-V விரிவடைதல் வேலைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீதமுள்ள பகுதி அமைப்பின் அகஆற்றலுடன் சேர்க்கப்படுகிறது.

கணக்கு 7.1

உராய்வற்ற அழுத்தி பொருத்தப்பட்ட கலனில் உள்ள ஒரு வாயுவானது 1 atm வெளி அழுத்தத்திற்கு எதிராக 5 லிட்டர் கன அளவிலிருந்து 10 லிட்டருக்கு விரிவடைகிறது. இவ்வாறு நிகழும்போது அது 400J வெப்ப ஆற்றலை அதன்சூழலில் இருந்து உட்கவர்கிறது. அமைப்பின் அகஆற்றல் மாற்றத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் $q = 400$ J $V_1 = 5$L $V_2 = 10$L

$\Delta U = q - w$ (வெப்பமானது அமைப்பிற்கு கொடுக்கப்படுகிறது $(+q)$: வேலையானது அமைப்பினால் செய்யப்படுகிறது $(-w)$

$$\Delta U = q - PdV$$

$$= 400\text{ J} - 1\text{ atm}\,(10-5)\text{L}$$

$$= 400\text{ J} - 5\text{ atm L}$$

$$= 400\text{ J} - (5 \times 101.33\text{ J})$$

$$\therefore \quad [1\text{L atm} = 101.33\text{ J}]$$

$$= 400\text{ J} - 506.5\text{ J}$$

$$= -106.5\text{ J}$$

7.5 என்தால்பி (H)

என்தால்பி என்பது அமைப்பின் ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு. ஒரு அமைப்பின் அகஆற்றல் (U), மற்றும் அவ்வமைப்பின் அழுத்தம் மற்றும் கனஅளவின் பெருக்கற்பலன் (PV) ஆகியவற்றின் கூடுதல் என்தால்பி எனவரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது,

$$H = U + PV \text{ ----------(7.8)}$$

இது அமைப்பின் வேலை செய்யும் திறன் மற்றும் அமைப்பின் வெப்பத்தை வெளிவிடும் திறன் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகிறது. மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு செயல்முறை நிகழும்போது, வெளிப்படும் அல்லது உறிஞ்சப்படும் வெப்பத்தின் அளவு என்தால்பி மாற்றத்திற்கு சமம்.

என்தால்பி ஒருநிலைச் சார்பாகும், இது அமைப்பின் நிலை மாறிகளான T,P மற்றும் U

Unit 7 - Sridhar.indd 218 07-01-2021 15:08:40